

计算机图形学

课程作业 1：光栅化器

[姓名-学号]

一、概述

简要介绍作业实现的主要内容。

二、绘制三角形

讲解如何光栅化三角形。

[提供一张 basic/test4.svg 的截图 (png 格式)，分别是默认视角下和像素检查器聚焦在场景某个有趣部分时的画面。]

[加分：解释你是否做了边界框光栅化之外的优化]

三、基于超采样的反走样算法

解释下你的超采样算法和数据结构。为什么超采样有用？在此过程中你对光栅化管线做了哪些修改？

[提供 basic/test4.svg 的截图 (png 格式)，在默认视角下，采样率分别为 1、4、16，并进行并排比较。将像素检查器放在能明显展示效果的区域 (例如一个很细的三角形角落)。解释为什么会观察到这些结果。]

[加分：如果你实现了其他抗锯齿方法，请描述它们，并附上对比图展示你的方法与基于网格的超采样的差异。]

四、几何变换

用文字解释你让小人模型做了什么。

[将修改后的文件保存为 `my_robot.svg` 放在 `docs/` 目录中，并在报告中附上渲染结果的截图（png 格式）。]

[加分：修改 `svg/transforms/robot.svg`，让小人做一些更有趣的动作，比如挥手或跑步。你可以自由更改颜色或比例，展现创造力。]

五、质心坐标

解释下重心坐标（`barycentric coordinates`），并配合图片辅助说明，如绘制一个三角形，其中三个顶点分别是红、绿、蓝，这样可以生成一个平滑渐变的彩色三角形。

[提供 `svg/basic/test7.svg` 在默认视角、采样率为 1 时的截图（png 格式）。如果你制作了其他渐变色图片，请一并包含。]

六、基于像素采样的纹理映射

解释什么是像素采样（`pixel sampling`），并说明你是如何实现它来进行纹理映射的。简要讨论两种像素采样方法：最近邻（`nearest`）和双线性插值（`bilinear`）。

[使用 `svg/texmap/` 文件夹中的示例，找到一个能明显体现双线性优于最近邻的例子。提供四张截图对比：

最近邻采样，1 像素/采样;

最近邻采样，16 像素/采样;

双线性采样，1 像素/采样;

双线性采样，16 像素/采样。

评论这些差异。讨论在什么情况下这两种方法差异最大，以及原因。]

七、MipMap 纹理映射

解释层级采样 (level sampling)，并说明你是如何在纹理映射中实现它的。

[现在你可以选择像素采样、层级采样以及每像素采样数。比较三者速度、内存使用和抗锯齿能力上的权衡。]

[使用你自己准备的一张 png 图片，展示以下四种组合的渲染结果：

L_ZERO + P_NEAREST

L_ZERO + P_LINEAR

L_NEAREST + P_NEAREST

L_NEAREST + P_LINEAR

(方法：复制一个 svg/texmap/ 文件夹里的 svg 文件或自己建一个，修改其中的纹理文件路径为你准备的 png，再运行 ./draw 并保存截图。)

注意：选择一张能很好展示不同采样效果的 png。你可能需要放大/缩小，或使用像素检查器来演示差异。]

[加分：如果你实现了额外的过滤方法，请描述并展示它们与上述方法的对比效果。]

八、实践与思考

简要介绍编程调试经历，观察算法实验效果的优点和存在的问题，若有，则如何进行改进的思路和效果。